

Buổi 11

Nguyên tắc hướng dẫn và các thực hành tốt nhất trong việc xây dựng năng lực dữ liệu

Ernest Guevarra 

ernest@guevarra.io

University of Oxford

Xây dựng năng lực dữ liệu

- Không phải ai cũng cần trở thành nhà khoa học dữ liệu.
- Năng lực dữ liệu trong quá trình ra quyết định chính sách đề cập đến mức độ mà cơ sở hạ tầng, hệ thống và con người có thể sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả để đưa ra quyết định.
- Việc củng cố các khả năng này trên các đội ngũ khác nhau là điều thiết yếu.
- Các kỹ năng bổ sung giúp củng cố toàn bộ chuỗi giá trị dữ liệu và nâng cao chất lượng ra quyết định tổng thể.

1. Xác định khoảng trống trong kỹ năng dữ liệu và khả năng thống kê

Các loại kỹ năng



Technical know-how

Mechanical, ICT, mathematical, scientific and/or other technology-related skills such as proficiency with a standard statistical package (e.g., R; Stata; SPSS) to carry out data processing, analysis and dissemination.



Work know-how

An employee's knowledge and understanding of work practices, processes, statistical concepts, definitions and classifications, business models, and organisational culture in use in their organisation, as well as about the power relationships within and between organisations.



Problem-solving and creative thinking

The traits that support defining, approaching and analysing a problem in a technically correct manner and from a fresh perspective to devise new ways for carrying out tasks, meeting challenges and solving problems.

Khung năng lực dữ liệu

	PLAN	COLLECT	DESCRIBE	STORE	ANALYSE	USE	SAVE/DESTROY
Employ data coding and classification principles	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒
Integrate data	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐
Use data processing methodologies	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Contribute to data outputs, products or service production	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Perform exploratory data analysis	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Conduct business intelligence data analysis	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
Conduct statistical data analysis	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
Conduct specialist data analysis	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
Identify and understand data availability	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Employ data collection methodology	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Contribute to data access design	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Contribute to the sourcing and use of administrative data	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
Understand and contribute to data collection process design	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Describe and summarise data	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Understand and apply data editing methods	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐
Use data quality assurance measures	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐
Identify and evaluate data intelligence	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
Improve data processes/systems/products	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒
Identify research questions	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒
Apply data governance guidance	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒
Value organisational data as assets	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒
Employ statistical concepts and methodologies	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Enable others to use and re-use data	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒
Employ data and information management concepts	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Visualise data	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Khung năng lực dữ liệu - ví dụ

- **Năng lực:** Áp dụng các nguyên tắc mã hóa và phân loại dữ liệu
- **Danh mục:** Mô tả, Lưu trữ, Sử dụng và Lưu trữ/Xóa bỏ

Mới

- Hiểu rõ các phân loại dữ liệu và quy trình mã hóa liên quan, cũng như cách áp dụng đúng đắn chúng vào dữ liệu nói chung.
- Biết liên hệ với ai để tham khảo kiến thức chuyên môn.

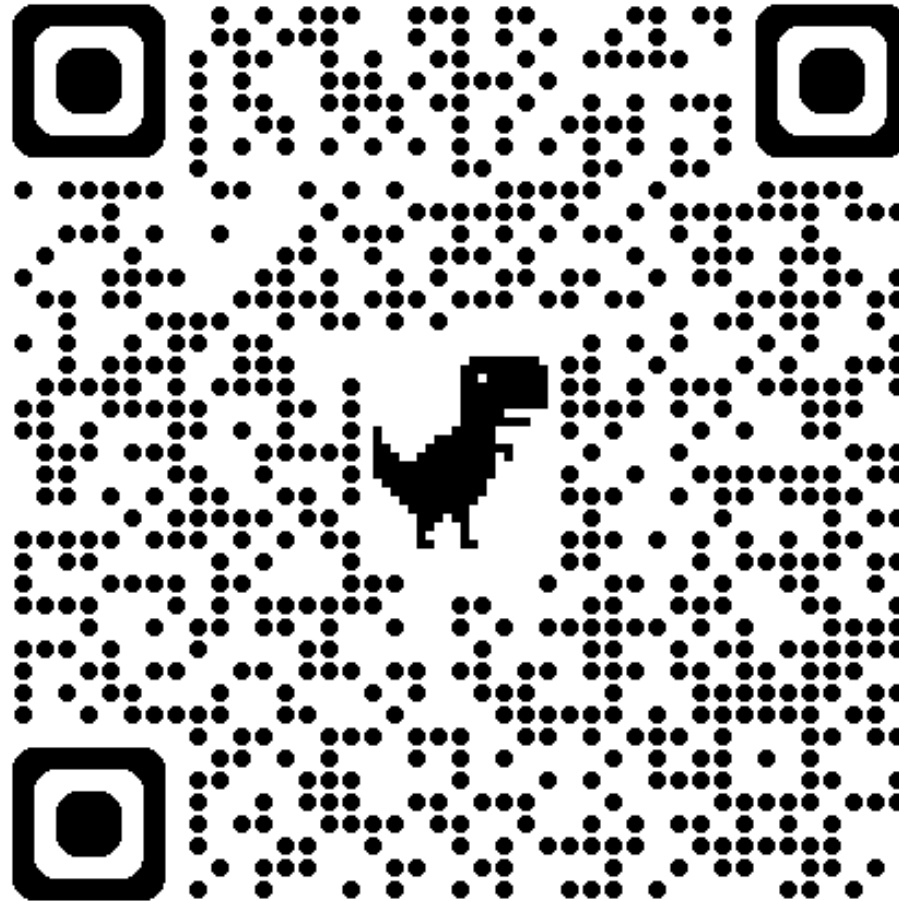
Thành thạo

- Có kiến thức toàn diện về phân loại dữ liệu và các quy trình mã hóa.
- Biết nơi để tìm kiếm tư vấn chuyên môn về mã hóa và phân loại khi cần thiết.

Chuyên gia

- Thường xuyên được người khác tham khảo ý kiến về phân loại dữ liệu và quy trình mã hóa.
- Có khả năng áp dụng các khung khái niệm để hỗ trợ phân loại dữ liệu và mã hóa.

Hướng dẫn Khung Năng lực Dữ liệu



Liên kết

Khung đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu

Topic: Engaging with others

Topic: Managing and using data ethically

Topic: Having the right data skills and knowledge

Topic: Managing your data

Topic: Having the right systems

Topic: Protecting your data

Topic: Knowing the data you have

Topic: Setting your data direction

Topic: Making decisions with data

Topic: Taking responsibility for data

Khung đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu

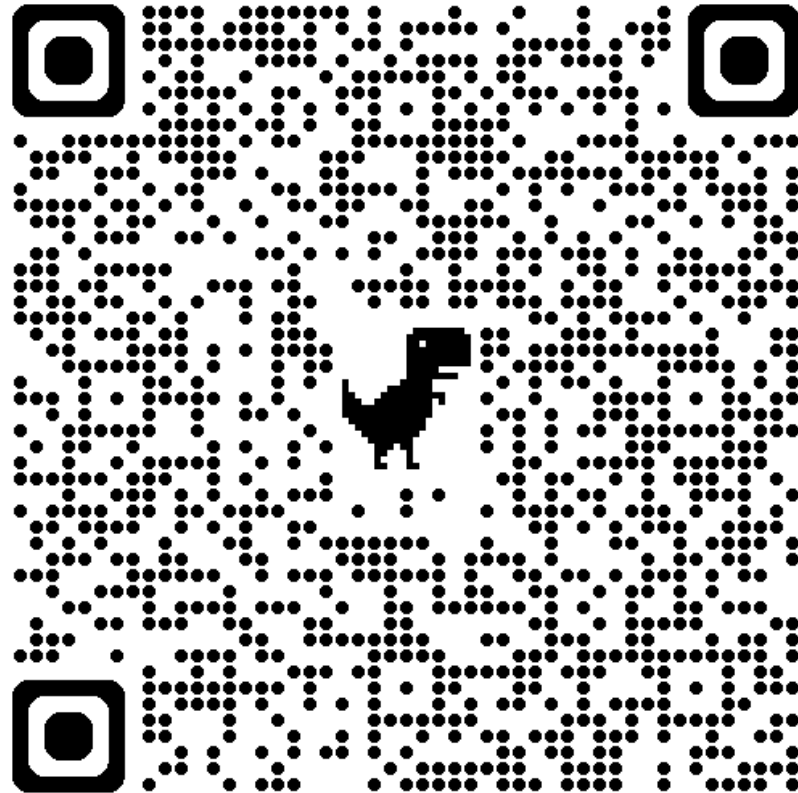
- **Các chủ đề:** Ứng dụng, Dữ liệu, Lãnh đạo, Văn hóa, Công cụ, Kỹ năng
- **Các cấp độ trưởng thành:** Bắt đầu, Phát triển ban đầu, Học hỏi, Phát triển, Thành thạo

Khung đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu - ví dụ

Topic: Engaging with others

ID	Row summary	Theme	Level 1: Beginning	Level 2: Emerging	Level 3: Learning	Level 4: Developing	Level 5: Mastering
1	Making data available to those who need it.	Culture	Makes data available by default only to a single specialist person or team. Discourages sharing data internally.	Beginning to share data internally either verbally or via reports. Does not encourage data sharing across teams or provide ways to share data directly.	Enables specialist users to access and share some data internally, but systems or processes limit access to and sharing of data by default rather than by design. Some internal users have appropriate access to data they need but may require specialist support to access or share data.	Beginning to provide ways to access and share data directly, but non-expert staff may require some intervention from specialists to do so. All internal users and some external users have appropriate access to data they need when they need it.	Data can be accessed and directly shared appropriately by all users who need it. All internal and external users can access data they need when they need it, without specialist support.

Hướng dẫn Khung đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu

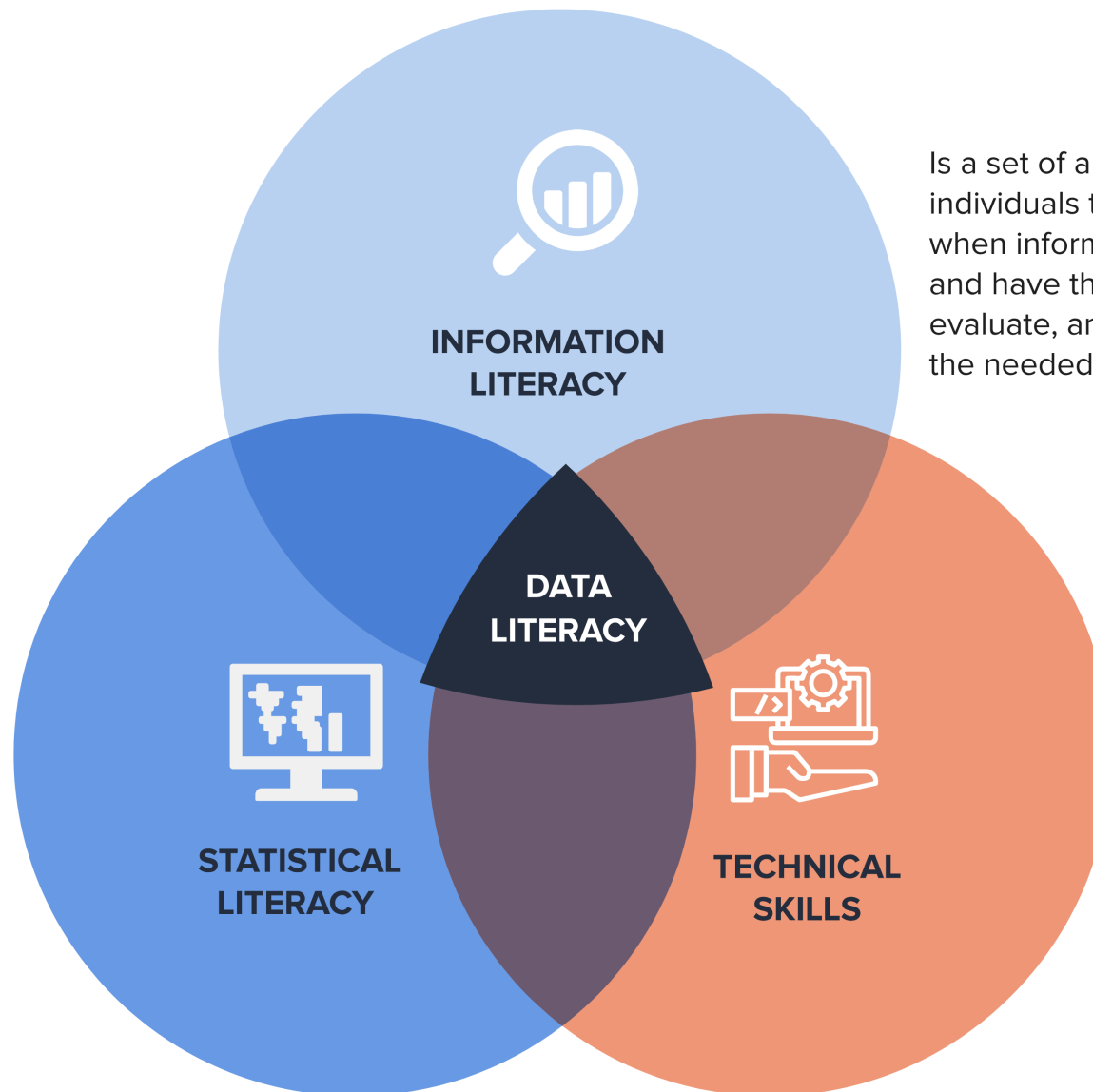


Liên kết

2. Xây dựng năng lực dữ liệu trong đội ngũ của bạn

Trình độ hiểu biết về dữ liệu

Refers to use of statistics as evidence, encompassing what to count or measure, how to assemble those measurements into summary statistics, what comparisons to form from these statistics and how to communicate these statistics.



Is a set of abilities requiring individuals to “recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.

Refer to skills that are essential for handling, analyzing, interpreting, and deriving insights from data, which has become increasingly important in the digital age.

Source: UN Data Revolution Group

Khung năng lực kỹ năng dữ liệu



3. Triển khai xây dựng năng lực dữ liệu

Ngắn hạn

- Các buổi đào tạo
- Nguồn tài liệu đào tạo trực tuyến
- Chia sẻ kiến thức về các đổi mới toàn cầu và các trường hợp ứng dụng

Trung hạn

- Chuyên gia dữ liệu nội bộ
- Đào tạo kỹ năng dữ liệu định kỳ
- Dự án dữ liệu thử nghiệm
- Phát triển kỹ năng bổ trợ cùng các bên liên quan
- Phát triển dựa trên kiến thức và năng lực địa phương
- Xây dựng mạng lưới các chuyên gia dữ liệu trong tổ chức của bạn

Dài hạn

- Tích hợp kỹ năng dữ liệu vào các vị trí công việc
- Hệ thống hóa các chương trình đào tạo dữ liệu
- Hợp tác với các tổ chức tư vấn và tổ chức bên ngoài
- Hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học và các trường đại học địa phương